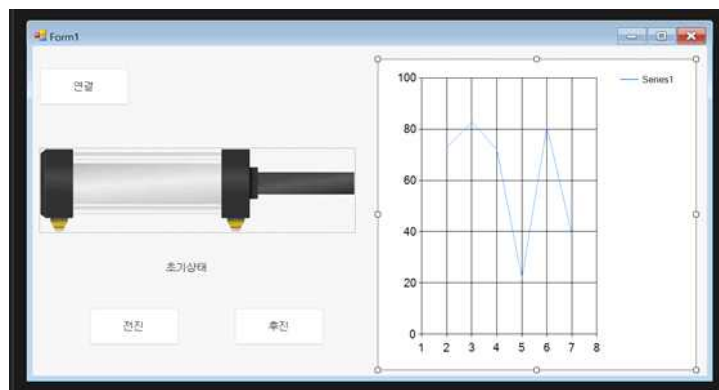


교과목명	융합UI실습				
학 번	2601110288	이 름	박수용		
능력단위	인터페이스 구현 (20001020212_19V5)	능력단위 요소	인터페이스 설계서 확인하기	평가방법	평가자 체크리스트
			인터페이스 기능 구현하기		
			인터페이스 구현 검증하기		

요구사항

시뮬레이터를 연결하여 아래와 같은 GUI를 구성하고 주기적으로 센서데이터(1000ms Interval)를 읽어서 전진/후진 상태를 이미지와 Label, Chart에 표시하시오. 또한 전/후진 버튼을 통해 시뮬레이터를 제어하는 프로그램을 작성하시오.

단, 차트는 흘러가듯이 작업하시오.



첨부내용 : 각 기능별 함수코드와 설명, 결과 스크린샷

평가문항(수행내용)

1. 연결 버튼 (btnConnect_Click)

버튼 클릭 시 ActEasyIF의 Open() 함수를 호출하여 PLC 시뮬레이터와 연결을 시도합니다. 반환값이 0이면 연결 성공으로 판단하여 타이머를 활성화하고, 전진/후진 버튼을 사용할 수 있도록 설정합니다. 연결에 실패한 경우에는 실패 메시지를 출력합니다.

```
// 연결 버튼
참조 1개
private void btnConnect_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (control.Open() == 0)
    {
        MessageBox.Show("연결되었습니다.");
        timer1.Enabled = true;
        btnForward.Enabled = true;
        btnBackward.Enabled = true;
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("연결 실패하였습니다.");
    }
}
```

2. 전진 버튼 (btnForward_Click)

전진 버튼을 누르면 Y01 출력 주소에 해당하는 비트를 설정하여 PLC에 전진 명령을 전송합니다. WriteDeviceBlock2 함수를 사용하여 Y0 주소에 1바이트 데이터를 씁니다.

```
// 전진 버튼
참조 1개
private void btnForward_Click(object sender, EventArgs e)
{
    short value = 0x01 << 1; // Y01
    control.WriteDeviceBlock2("Y0", 1, ref value);
}
```

3. 후진 버튼 (btnBackward_Click)

후진 버튼을 누르면 Y02 출력 주소에 해당하는 비트를 설정하여 PLC에 후진 명령을 전송합니다. 전진과 동일하게 WriteDeviceBlock2 함수를 사용하며, 비트 위치만 다르게 설정합니다.

```
// 후진 버튼
참조 1개
private void btnBackward_Click(object sender, EventArgs e)
{
    short value = 0x01 << 2; // Y02
    control.WriteDeviceBlock2("Y0", 1, ref value);
}
```

4. 타이머 (timer1_Tick) - 핵심 기능

1초(1000ms) 간격으로 자동 실행되며, ReadDeviceBlock2를 통해 X0 주소의 센서값을 읽습니다. X02(0x04 비트)가 ON이면 전진 상태, X03(0x08 비트)이 ON이면 후진 상태로 판단합니다. 상태에 따라 Label 텍스트, PictureBox 이미지, Chart 값을 업데이트합니다. Chart는 데이터가 50개를 초과하면 가장 오래된 점을 제거하여 흘러가듯이 표시됩니다.

```
// 타이머 (1초마다 센서 읽기)
참조 1개
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
    short sensor = 0;
    control.ReadDeviceBlock2("X0", 1, out sensor);

    if ((sensor & 0x04) != 0)
    {
        // 전진 상태
        label1.Text = "전진";
        pictureBox1.Image = Image.FromFile(Application.StartupPath + "\\cylinderon.png");
        if (chart1.Series[0].Points.Count > 50)
            chart1.Series[0].Points.RemoveAt(0);
        chart1.Series[0].Points.AddXY(graphIndex, 100);
        chart1.ChartAreas[0].RecalculateAxesScale();
    }
    else if ((sensor & 0x08) != 0)
    {
        // 후진 상태
        label1.Text = "후진";
        pictureBox1.Image = Image.FromFile(Application.StartupPath + "\\cylinderoff.png");
        if (chart1.Series[0].Points.Count > 50)
            chart1.Series[0].Points.RemoveAt(0);
        chart1.Series[0].Points.AddXY(graphIndex, 0);
        chart1.ChartAreas[0].RecalculateAxesScale();
    }

    graphIndex++; // 매 틱마다 증가
}
```

5. Form 초기화 (Form1_Load)

프로그램 시작 시 후진 이미지(cylinderoff.png)를 PictureBox에 초기 설정하고, Chart를 선 그래프(Line) 형식으로 초기화합니다. 연결 전에는 전진/후진 버튼을 비활성화하여 오작동을 방지합니다.

```
참조 1개
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    string 경로 = Application.StartupPath;

    // 처음엔 후진 이미지
    pictureBox1.Image = Image.FromFile(경로 + "\\cylinderoff.png");
    pictureBox1.SizeMode = PictureBoxSizeMode.Zoom;

    // 차트 설정
    chart1.Series[0].ChartType = SeriesChartType.Line;
    chart1.Series[0].BorderWidth = 2;
    chart1.Series[0].Color = Color.Blue;
    chart1.ChartAreas[0].AxisY.Minimum = 0;
    chart1.ChartAreas[0].AxisY.Maximum = 100;
    chart1.ChartAreas[0].AxisY.Interval = 20;

    // 연결 전엔 전진/후진 버튼 비활성화
    btnForward.Enabled = false;
    btnBackward.Enabled = false;
}
```

6. 실행 결과 스크린샷

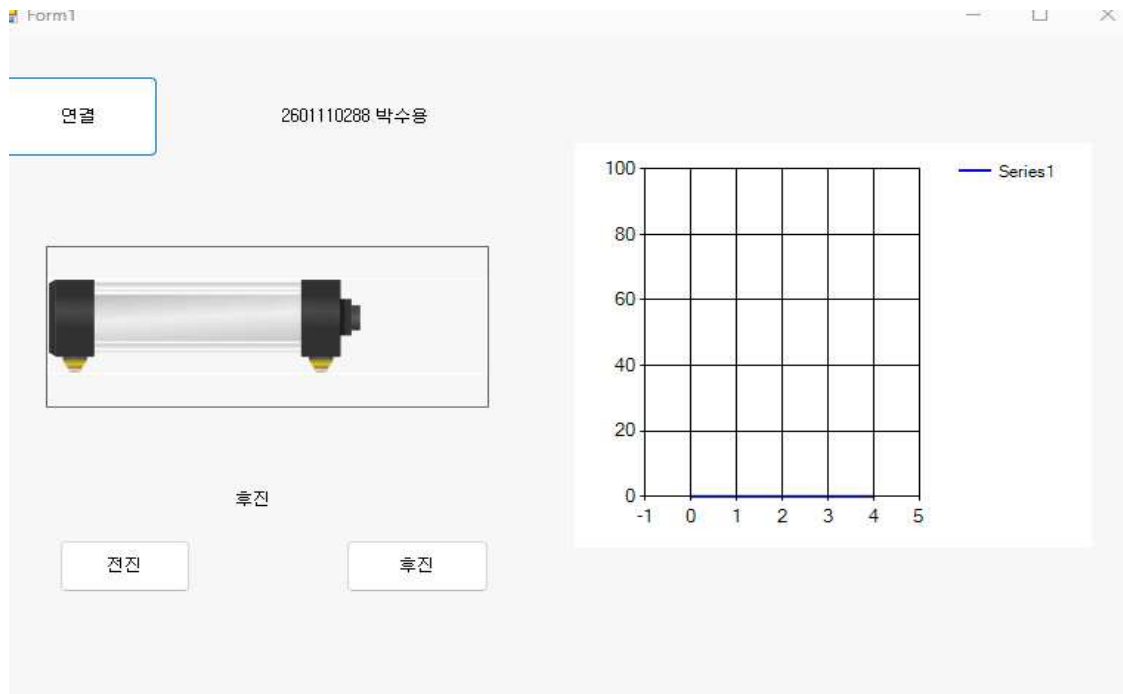
본 프로그램은 PLC 시뮬레이터와 연결하여 실린더의 전진/후진 동작을 실시간으로 감시하고 제어하는 기능을 수행합니다. 아래는 각 상황별 실행 결과 화면입니다.

① 초기 실행 화면



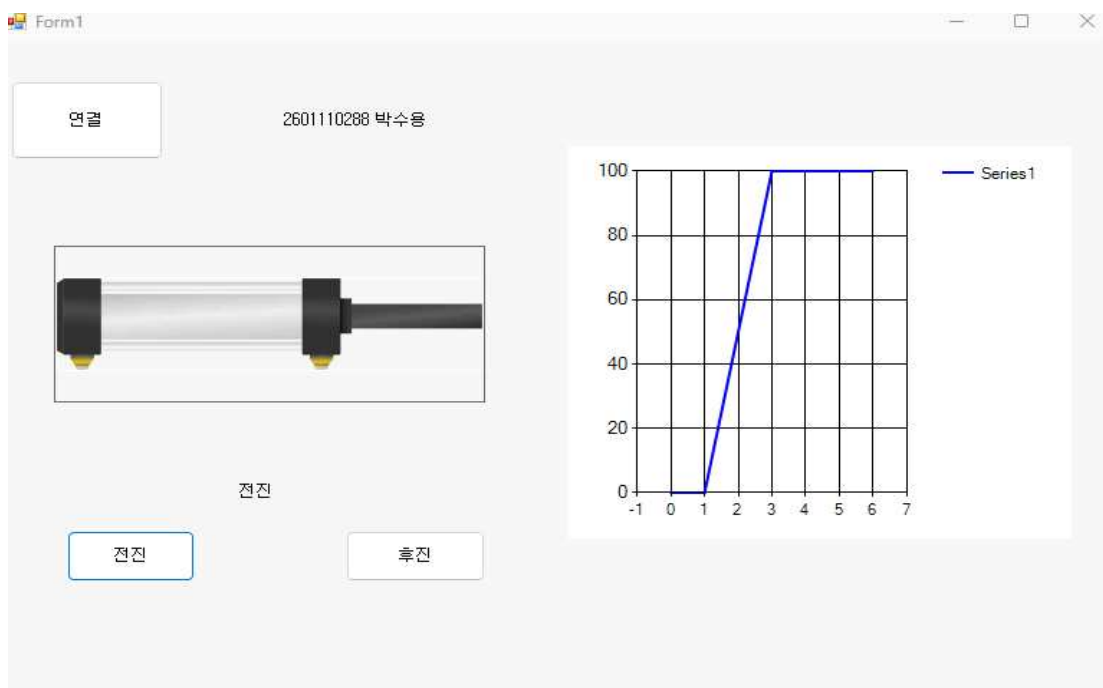
프로그램을 처음 실행하면 연결 버튼만 활성화되어 있으며, 전진/후진 버튼은 비활성화 상태입니다. PictureBox에는 후진 이미지(cylinderoff.png)가 표시되고, Label에는 아무것도 표시되지 않습니다.

② 시뮬레이터 연결 후 화면

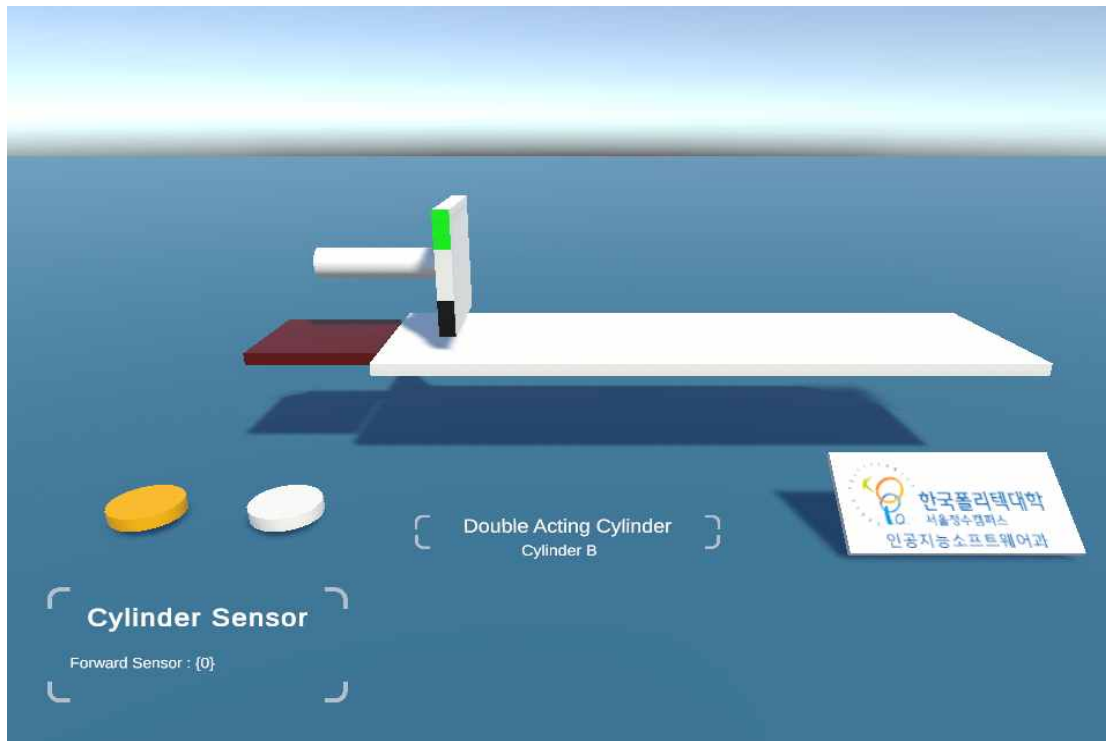


연결 버튼을 클릭하면 ActEasyIF의 Open() 함수가 실행되어 PLC 시뮬레이터와 통신이 시작됩니다. 연결에 성공하면 "연결되었습니다." 메시지가 출력되고, 전진/후진 버튼이 활성화됩니다. 타이머가 시작되어 1초마다 자동으로 센서값을 읽기 시작합니다.

③ 전진 동작 화면

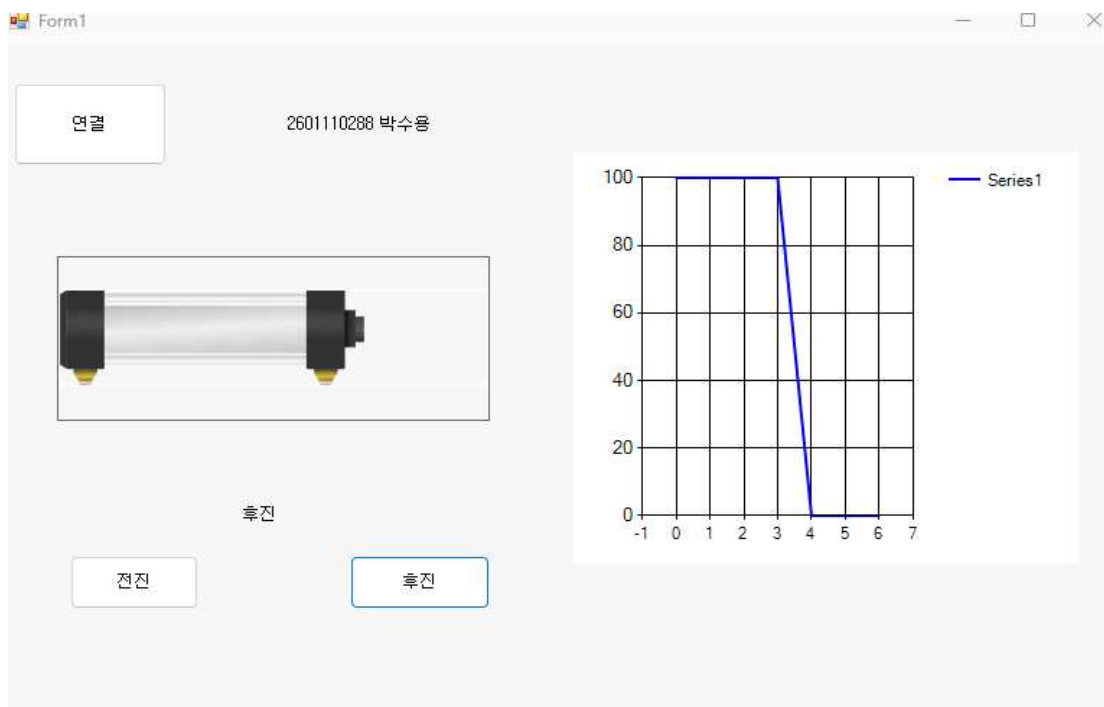


평가문항(수행내용)

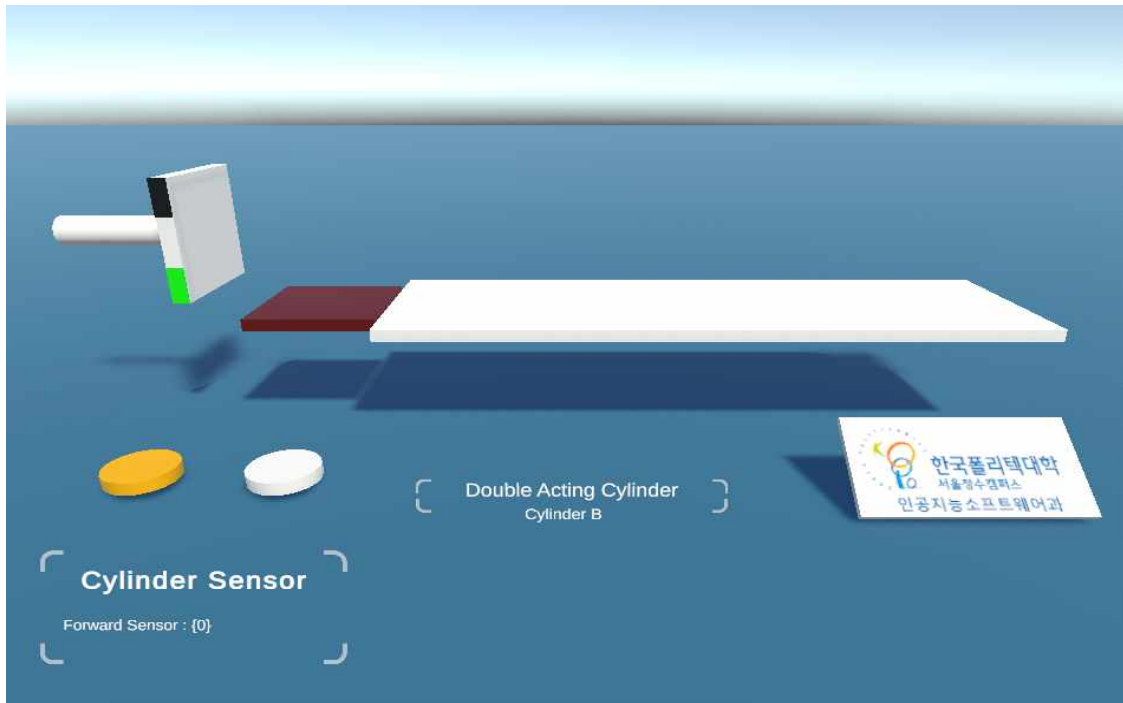


전진 버튼을 클릭하면 WriteDeviceBlock2를 통해 Y01 신호가 PLC에 전송됩니다. 타이머가 X02 센서(0x04 비트)를 감지하면 Label에 "전진"이 표시되고, PictureBox 이미지가 cylinderon.png로 변경됩니다. Chart에는 100 값이 추가되어 그래프가 위로 올라가는 것을 확인할 수 있습니다. 시뮬레이터 화면에서도 실린더가 전진한 것을 확인할 수 있습니다.

④ 후진 동작 및 차트 흘러가는 화면



평가문항(수행내용)



후진 버튼을 클릭하면 Y02 신호가 전송됩니다. X03 센서(0x08 비트)가 감지되면 Label에 "후진"이 표시되고, 이미지가 cylinderoff.png로 변경됩니다. Chart에는 0 값이 추가되어 그래프가 아래로 내려옵니다. 데이터가 50개를 초과하면 가장 오래된 데이터를 삭제하여 차트가 왼쪽으로 흘러가듯이 표시됩니다.